# 그로스 해킹(Growth Hacking)

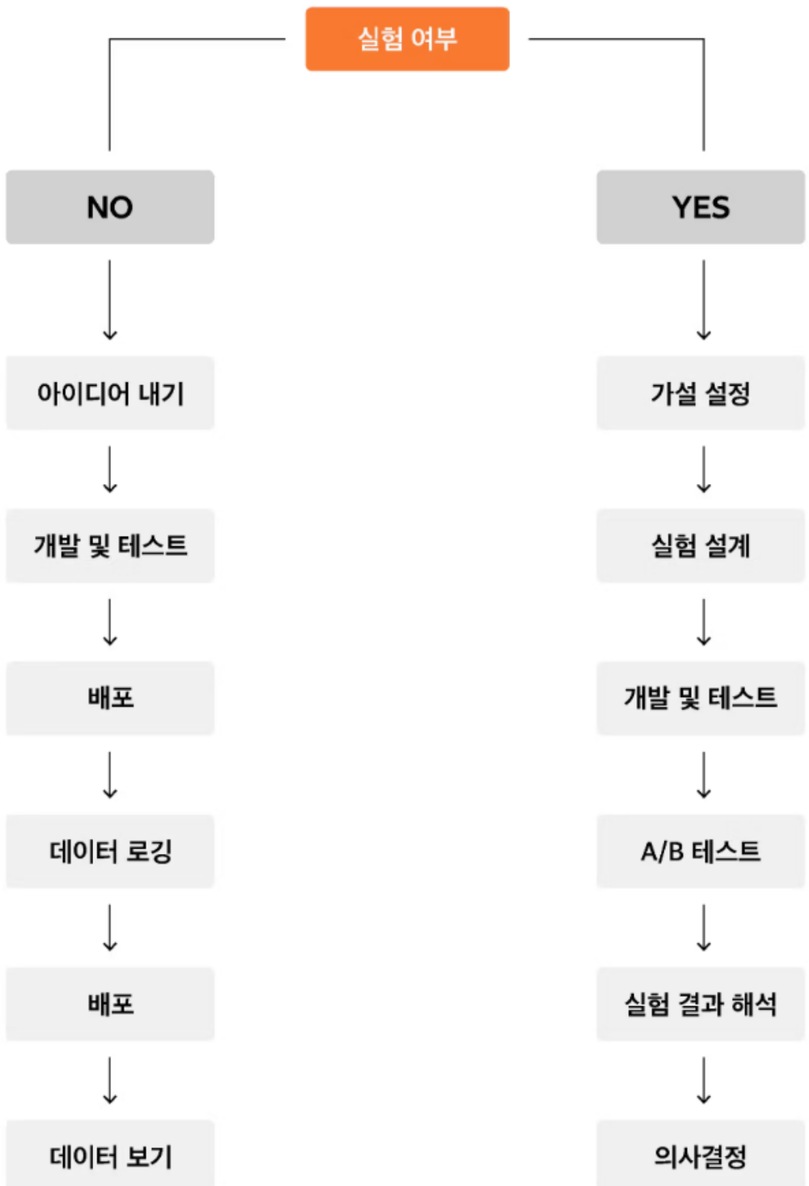
# 1. A/B 테스트 :

- 기존 안과 새로운 안 중에서 어떤 것이 더 나은지 사용자의 반응을 비교하는 대조실험
- 데이터 기반으로 가설을 검증하고 인과관계를 입증

# 제품, 마케팅, 알고리즘 등 다양한 분야에서 활용

- 신규 기능이 추가되면 유저가 우리 제품에 더 만족할까?
- Push 메세지에 어떤 문구를 넣어야 클릭률이 높을까?
- 어떤 추천 시스템이 유저에게 더 잘 추천했다고 볼 수 있을까?
- 어떤 고객에게 할인 쿠폰을 줘야 효과적일까?

# 데이터 관점에서 보는 프로덕트 개발 흐름



# A/B 테스트 절차

## 1. 가설설정

Ex) 검증하고자 하는 가설을 설정, 예를 들어 '상품을 에디터 추천 순이 아니라 판매 수량이 많은 순으로 노출하면 전환율이 높아질 것이다.'

## 2. 목표설정

Ex) 테스트를 하는 목적을 구체적으로 설정, 예를 들어 '노출 대비 구매 전환율 10% 상승'

## 3. A/B 그룹 생성

Ex) 기존 버전 (A그룹)과 새로운 버전 (B그룹)으로 나눠 그룹을 생성 (모집단의 특성 반영하여 설계 해야하고 통제변수 관리 중요)

샘플 크기는 'A그룹과 B그룹의 차이가 어느정도 나기를 기대하는가?'를 먼저 목표에서 결정

# 정말 랜덤인가?

랜덤 추출 (Random sampling)은 모든 표본이 동일한 확률을 가진 상태에서 뽑는 무작위 추출

# 서비스 소개를 보여주는 방식에 따른 가입 전환율을 보기 위해 A/B집단을 나누면?

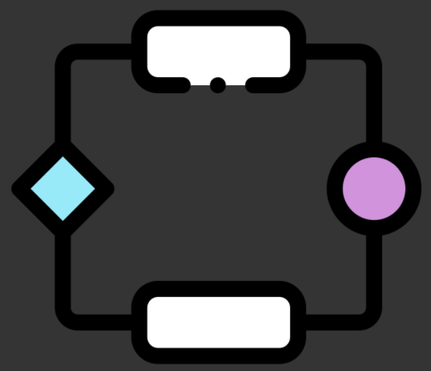
회원 번호 홀짝? / 가입 시간 홀짝 ?

가입 전환율에는 서비스 소개를 보여주는 방식이라는 독립변수 외에

가입 경로와 같은 주요하게 영향을 미치는 요인들이 있다.

이러한 통제변수에 대한 고민 없이 단순히 샘플링을 하면 안된다.

# 두 개의 추천 알고리즘을 실험하기 위해 A/B집단을 나누면?



회원 번호 홀짝? / 가입 시간 홀짝 ?

추천 알고리즘 외에 여행 상품 추천에 영향을 미칠 수 있는 다른 변수는?

여행 목적? 목적지?

같은 목적지를 가는 사람들을 대상으로 진행하거나 혹은 같은 목적으로 여행을

가는 사람들 안에서 진행해야 정확한 결과를 얻을 수 있다.

# A/B 테스트 절차

## 4. 실험설계

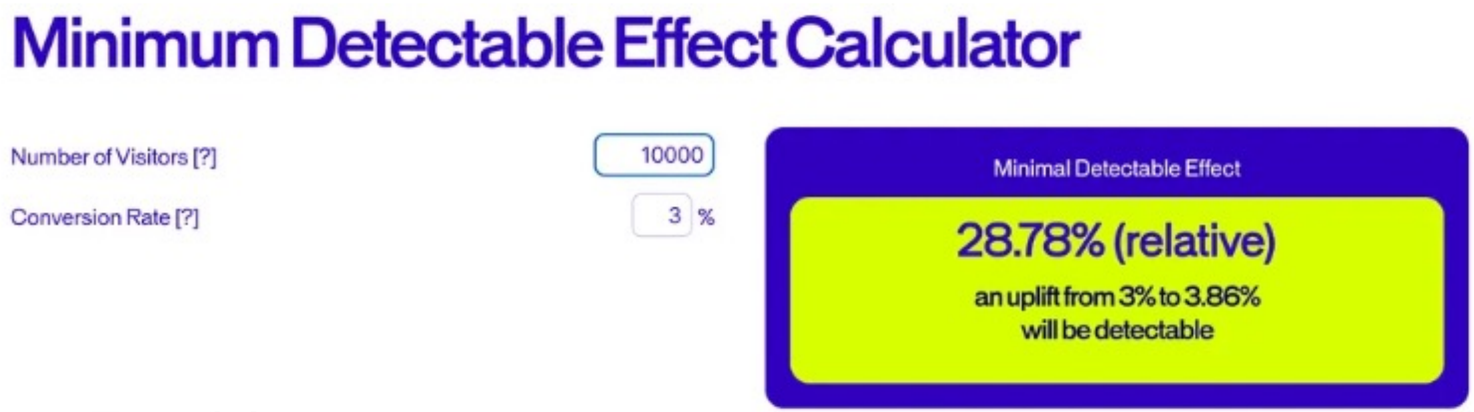
Ex) 어떤 지표를 측정할 것인지, 성공의 기준은 무엇인지, 기간과 대상은 어떻게 정할 것인지 구체적이고 명확하게 실험을 설계

예를 들어 **'구매 전환율을 주요 지표로 설정하고 이 지표가 10% 이상 증가하면 성공으로 판단한다.'**

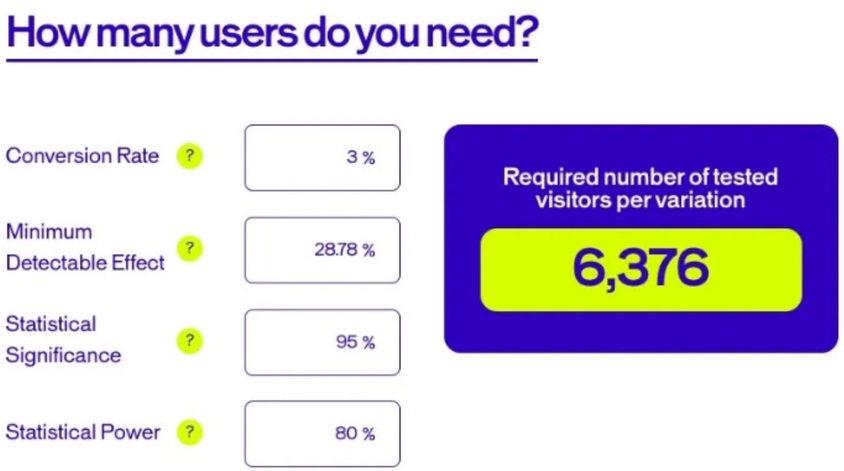
# [APPENDIX] 샘플 사이즈 계산하기

https://www.abtasty.com/sample-size-calculator/

**1. 기존의 방문자 수와 기존 전환률 입력 = 실험군의 전환율이 3.86%로 두 그룹 간의 차이가 28.78정도 나야 효과가 있다고 판단**




**2. 그룹 수 계산**




| 지표 | 설명 |
|---|---|
| Conversion Rate | 기존 지표 |
| MDE | 최소 감지 영향 지표 |
| Statistical Significance | 통계적 유의도 |
| Statistical Power | 검정력 |

# [APPENDIX] 실험 문서 템플릿 예시

## 실험세팅

기본 보기

### 세팅

| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 실험대상 | (랜덤하게 나눈 사용자 대상. 예를 들어 안드로이드 6.3.1 버전 이상) |
| 실험기간 / 규모 | (실험을 수행한 기간과 몇 명에게 실험했는지) |
| 실험변수 | (대조군과 실험군 사이 차이를 발생시키는 변수) |
| 사용자 군 : 변수 값 | 대조군 : (대조군에 해당하는 변수의 값)<br>실험군 : (실험군에 해당하는 변수의 값) |

+ New

Calculate

- 실험 링크:
- 필수 실험이 Live 되면, #_data-experiment 채널에 공유해주세요! 실험을 진행하기 전이나 실험중 공유가 필요한 변화가 있다면 언제든 중간 공유를 해주세요!

## 실험결과

참고 : 아래 표의 p-value를 구하실 때 다음 노션을 참고해주세요!

a/b 테스트 p-value 구하기

Default view

### 결과

| 구분 | 설명 | A군 수 | B군 수 | A군 평균 | B군 평균 | B군 - A군 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (지표 1 설명) | A: 대조군 / B: 실험군 | | | | | 0 |
| (지표 2 설명) | A: 대조군 / B: 실험군 | | | | | 0 |

+ New

## 실험을 하려는 이유

왜 실험을 해야하는지 잘 정의하는 것이 실험 설계의 첫 단계예요. 어떤 현상을 관찰했고, 무엇이 문제/원인이라고 생각했고, 어떤 해결책을 생각해봤고, 그 해결책은 어떤 지표를 개선시킬지 생각해보는 과정이 중요해요. 이 과정을 위해 필요한 데이터를 확보하고 분석을 할 수도 있어요. **서술형으로 작성해보세요!**

## 실험 UI

( 실험 전/후 또는 실험군 vs 대조군 을 쉽게 비교할 수 있도록, 서비스에 반영되는 UI를 첨부해요.)

## 실험준비

기본 보기

### 실험준비: 실험 제안자가 직접 작성

| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 실험가설 | (예상하는 원인과 결과에 대한 간결한 명제) |
| 핵심지표 | (실험의 목적 및 개선 목표인 지표) |
| 보조지표 | (핵심 지표 이외에 추가로 실험 결과 해석하기 위해 참고할 지표) |
| 가드레일지표 | (실험의 영향으로 떨어지면 안 되는 주요 지표) |
| 실험을 위한 사전작업 | (개발 배포가 필요한지, 디자인/문구 등의 변경이 필요한지 등) |

# A/B 테스트 절차

## 5. 실험 실행

Ex) 실험을 실행하고 실험 도중 외부 요인들이 개입되지 않는지 모니터링

## 6. 데이터 분석

Ex) 수집된 데이터 분석을 통해 가설 검증 (**통계적 유의미성, 샘플 크기, 실험 조건 등 타당성 검증**)

## 7. 결과 도출

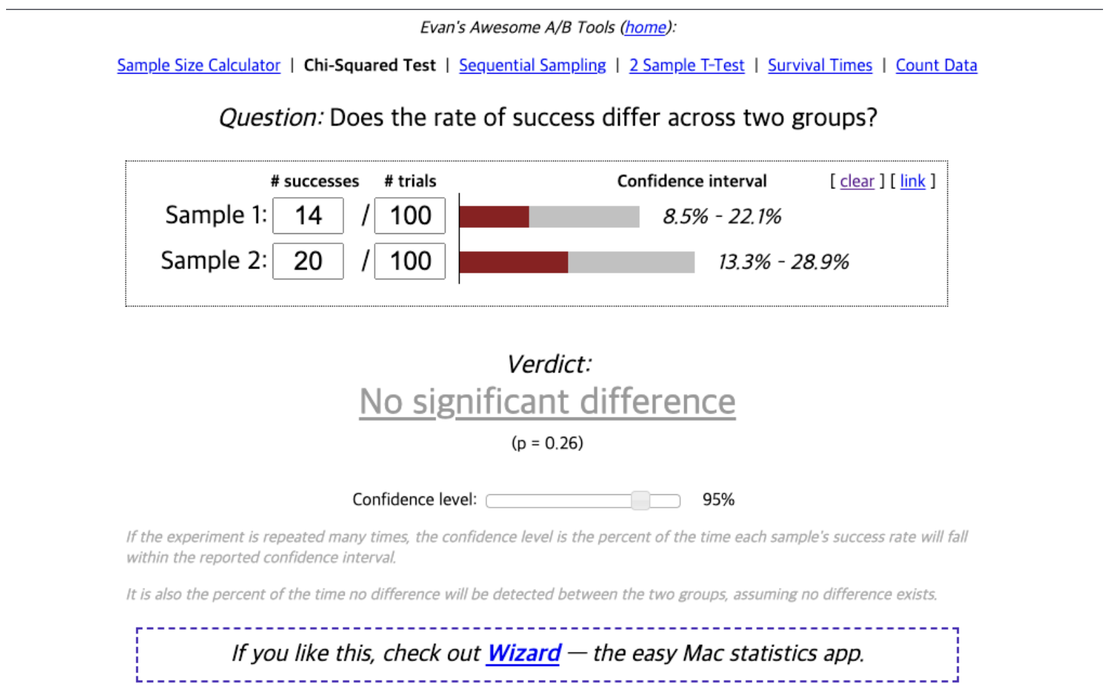
Ex) **실험 결과가 목표를 달성했는지, 달성했다면 어떤 의사결정을 내일 것인지 진행**

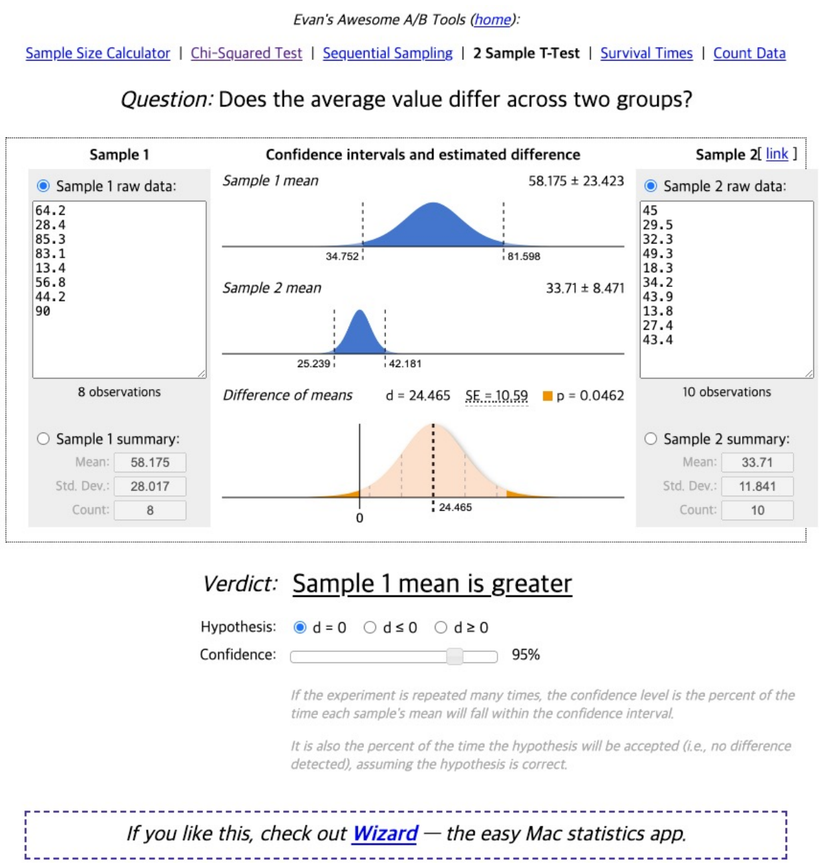
## 8. 반복

Ex) 실험 결과를 바탕으로 추가적인 개선을 위해 반복적으로 수행

# [APPENDIX] A/B 테스트 계산기

https://www.evanmiller.org/



# P값만 낮으면 능사일까?

A 조건의 클릭율 : 5.220%

B 조건의 클릭율 : 5.225%

P값이 충분히 낮은 경우라고 하더라도 집단 간 차이 자체가 미미하다면

실질적으로 사업 관점에서 의미가 없는 경우도 있다.

P값이 0.01보다 낮으니 엄청나게 인상적인 실험인가?

하지만 두 조건의 구매 전환율 차이가 0.5%에 불과한 별 의미없는 실험인가?

A 조건 구매 전환율 : 3%

B 조건 구매 전환율 : 3.5%

P < .01

## P값 외에 실험이 실질적으로 효과를 미치는 크기나 영향력을 고려해야한다.

A 조건 구매 전환율 : 3%

B 조건 구매 전환율 : 3.5%

P < .01

Case1 : DAU 1천명, ARPPU 1만원

이 경우 구매 전환율이 0.5% 개선되면 일 5만원의 추가 매출 (1,000 x 0.005 x 10,000)

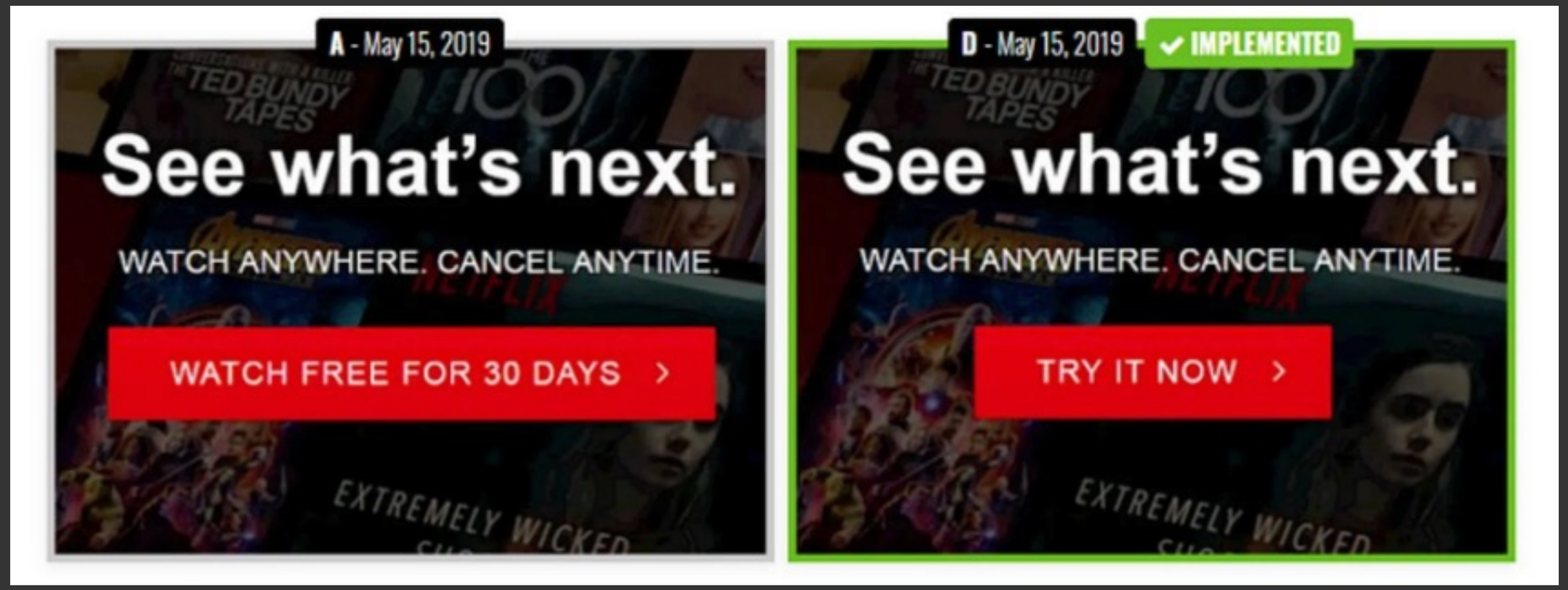
Case2 : DAU 100만, ARPPU 1만원

이 경우 구매 전환율이 0.5% 개선되면 일 5천만원의 추가 매출 (1,000,000 x 0.005 x 10,000)

# 넷플릭스

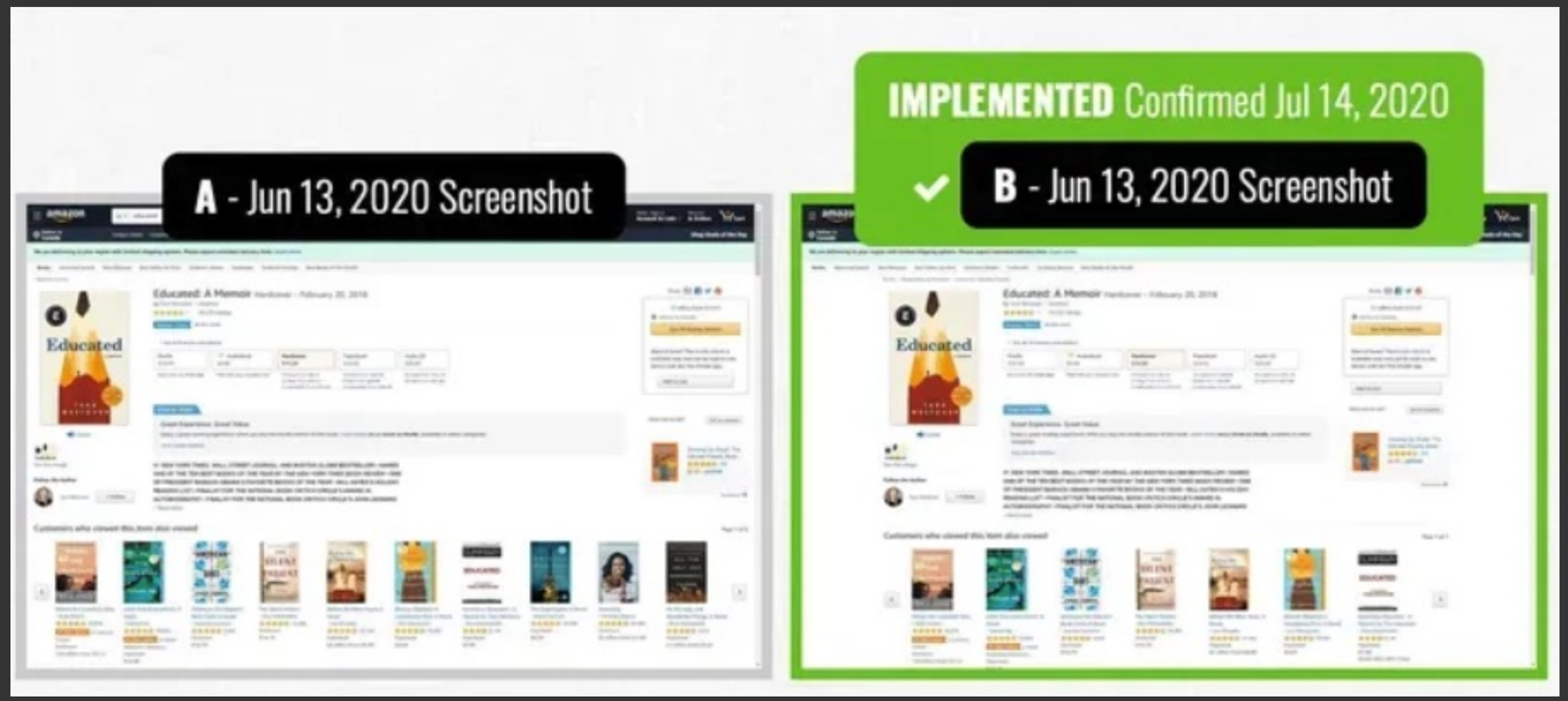
버튼의 문구를 ‘JOIN NETFLIX’, ‘JOIN NOW’, ‘TRY IT NOW’,’Watch Free For 30 Days’ 등 다양하게 테스트한 결과

‘TRY IT NOW’ 카피를 적용했을 때 클릭률이 더 높게 나타남



# 아마존

PC 화면에서 화면 크기에 맞게 페이지 가로 너비를 꽉 채웠을 때와, 1500 픽셀로 고정했을 때와 비교했을 때 후자의 가독성이 좋다고 판단



# 아마존

자사 신용카드 추천 영역을 만들 때 장바구니 페이지에 이 영역을 만들고 신용카드를 사용할 경우 받을 수 있는 절감액 표시

, get $80 off instantly upon approval for the Amazon.com Rewards Visa Card.

| | |
|---|---|
| Current Total: | $ 191.19 |
| **Gift Card:** | **- $ 80.00** |
| **Cost After Savings:** | **$ 111.19** |

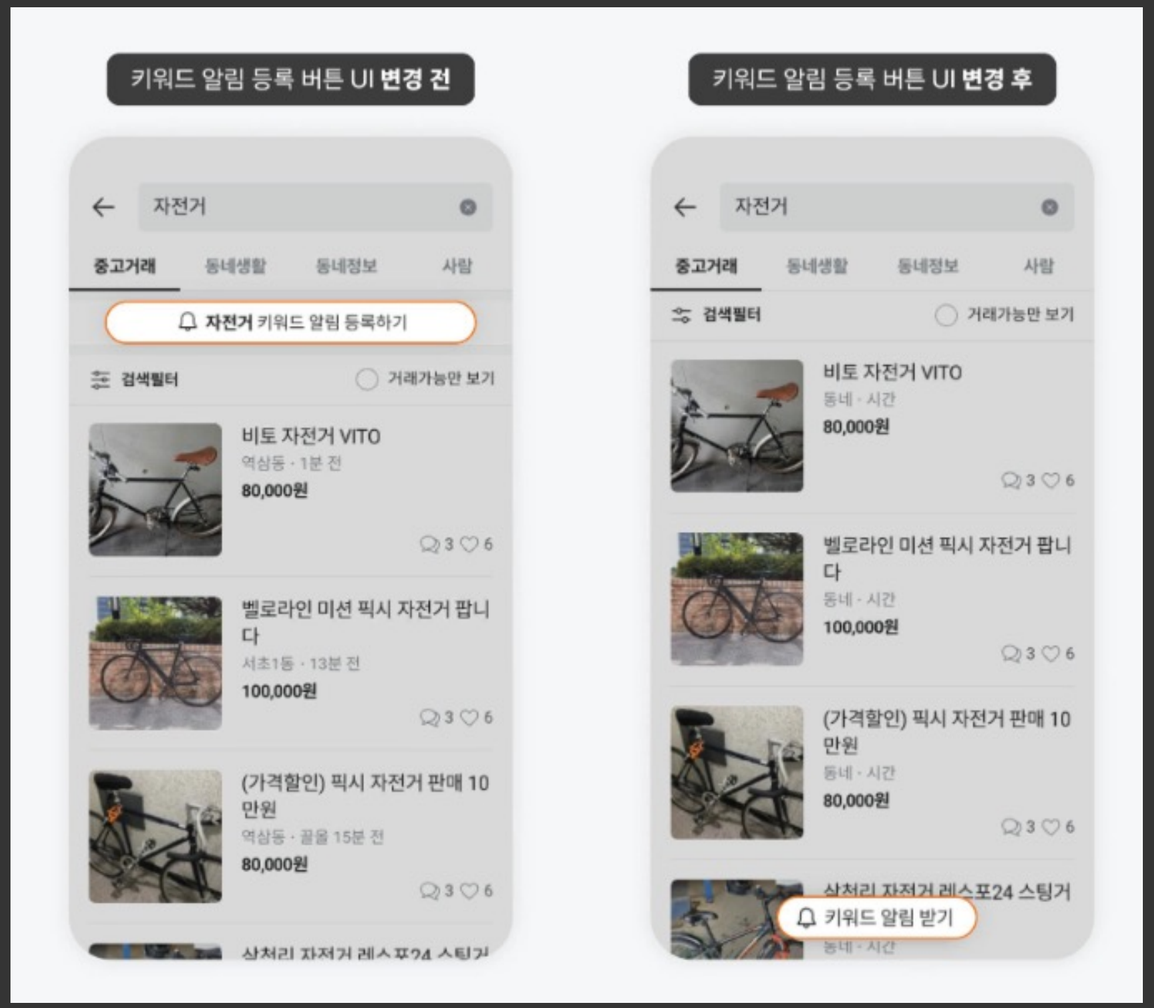
# 오바마 대선 후원금

가족과 함께 찍은 사진과 'Learn More' 버튼이 있는 페이지의 전환율이 높게 나타남 (약 1천만명의 선거 후원)

# 당근마켓

검색 결과의 ‘검색 필터’속 숨어있던 세부 항목을 꺼내 검색 결과에서 확인하고자 했지만

‘키워드 알림 등록하기’, ‘거래 가능만 보기’ 등 이미 많은 기능들이 있어 ‘키워드 알림 등록하기’의 버튼 위치를 변경



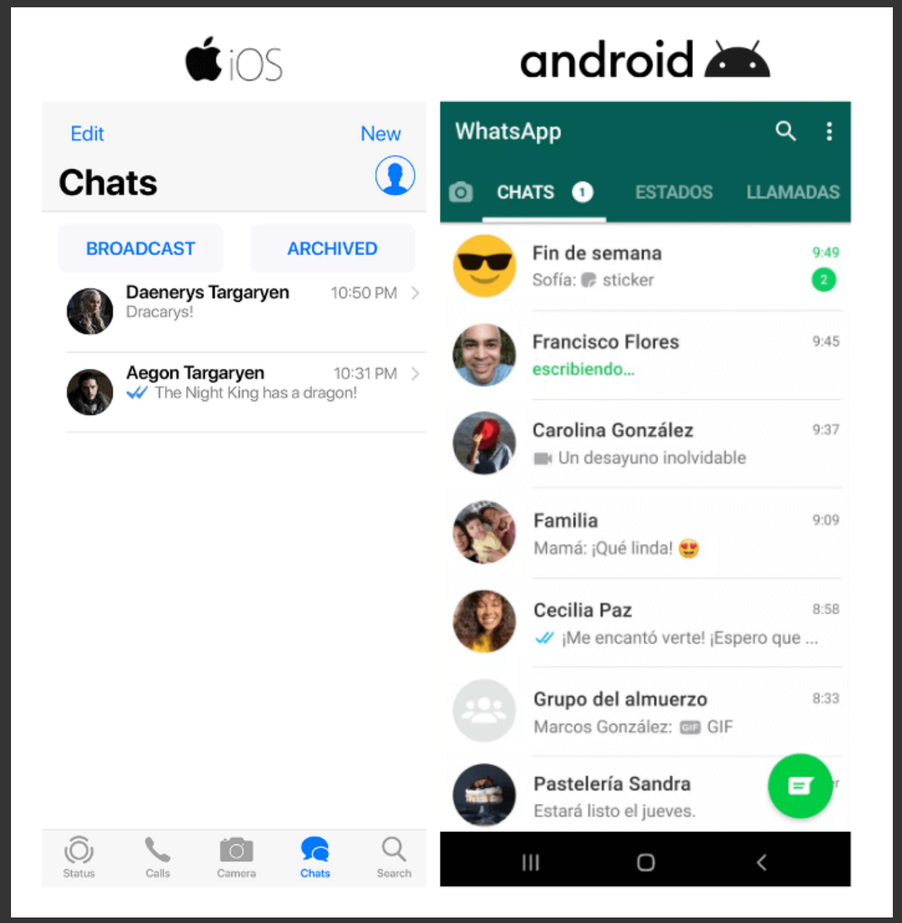
키워드 알림 등록 수 일평균 21.3%

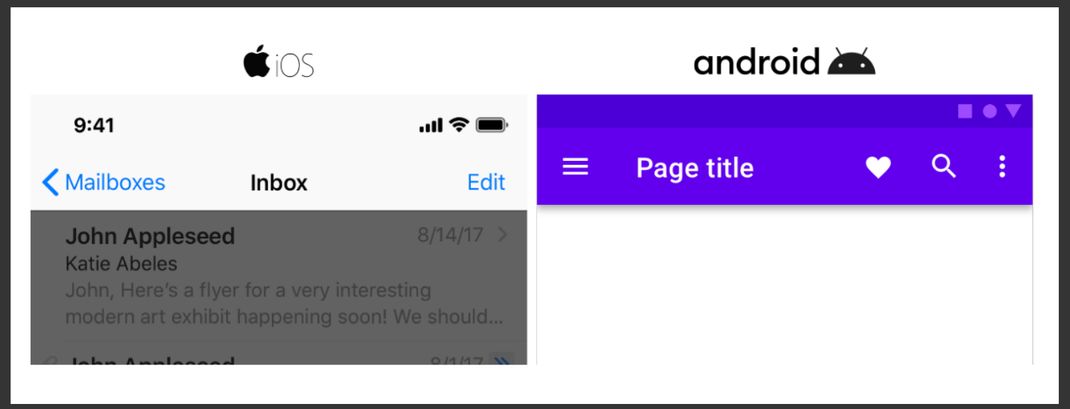
# 뭐가 문제였을까?

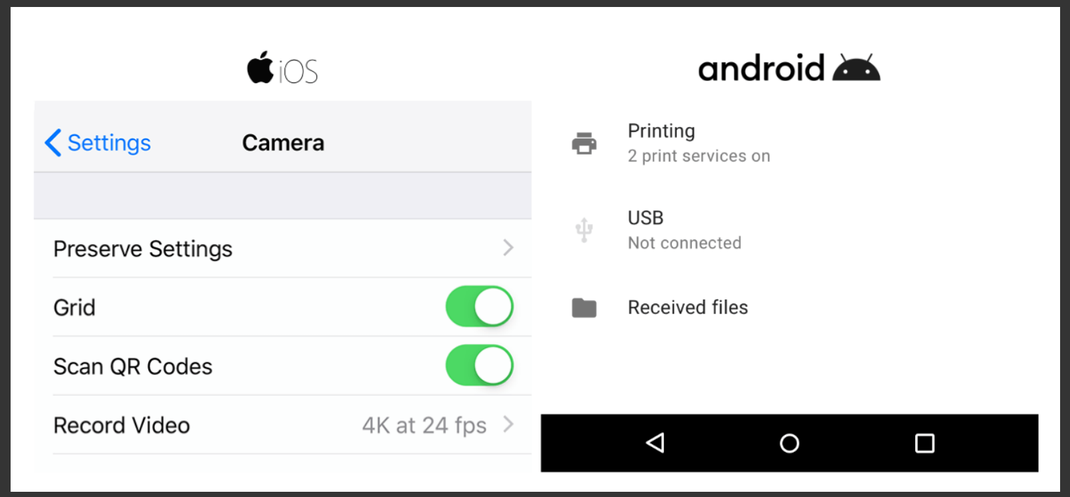
탐색에 방해되지 않도록 하려다 발견이 어려워진 문제가 발생

특히 모바일 플랫폼별로 (iOS는 Android에 비해 6배 하락)

# 사용자를 잊은 문제

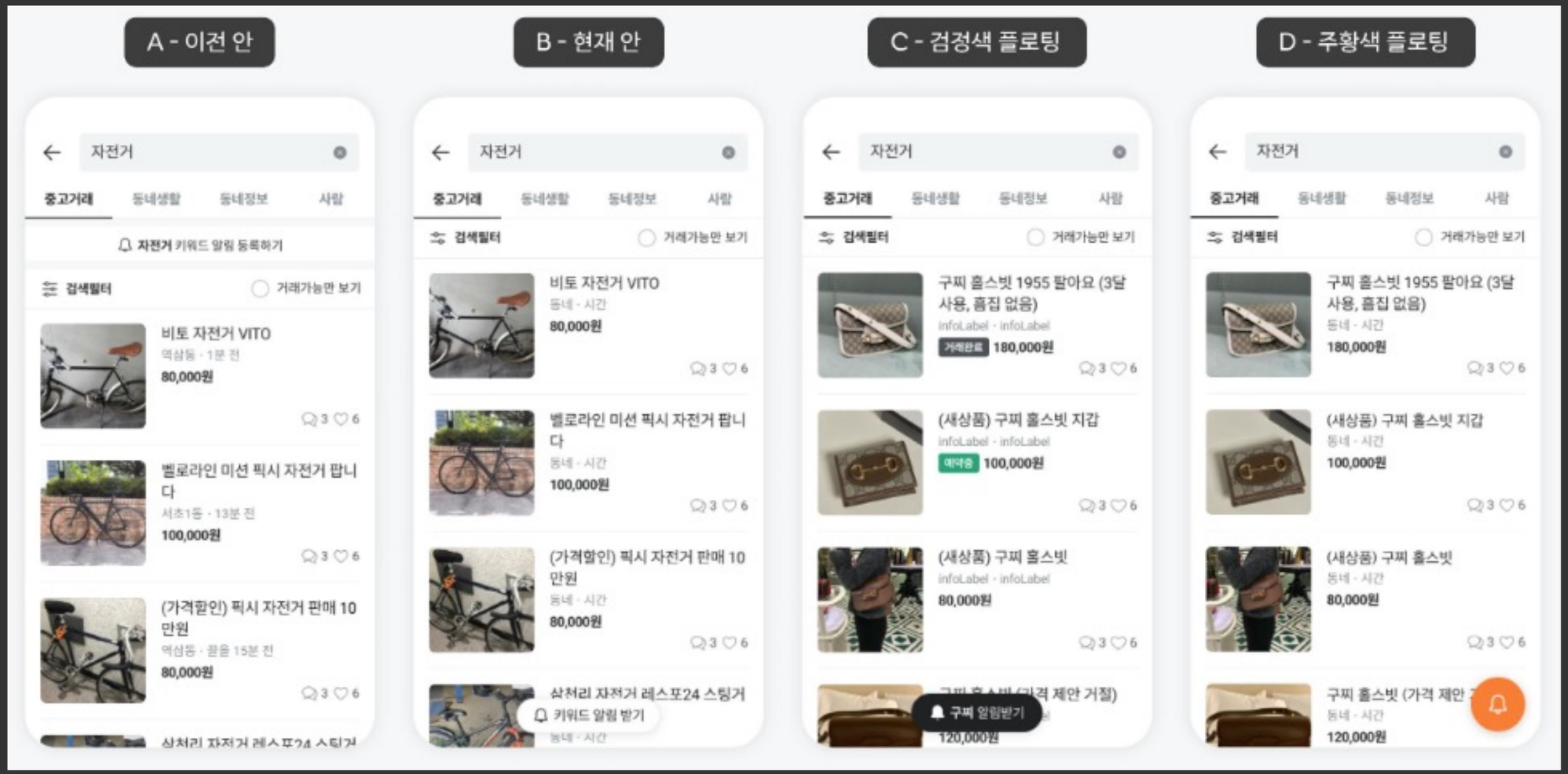

iOS
android
Edit
New
Chats
BROADCAST
ARCHIVED
Daenerys Targaryen
10:50 PM
Dracarys!
Aegon Targaryen
10:31 PM
The Night King has a dragon!
Status
Calls
Camera
Chats
Search
WhatsApp
CHATS
ESTADOS
LLAMADAS
Fin de semana
9:49
Sofía: sticker
Francisco Flores
9:45
escribiendo...
Carolina González
9:37
Un desayuno inolvidable
Familia
9:09
Mamá: ¡Qué linda!
Cecilia Paz
8:58
¡Me encantó verte! ¡Espero que ...
Grupo del almuerzo
8:33
Marcos González: GIF
Pastelería Sandra
Estará listo el jueves.


iOS
android
9:41
Mailboxes
Inbox
Edit
John Appleseed
8/14/17
Katie Abeles
John, Here's a flyer for a very interesting modern art exhibit happening soon! We should...
Page title


iOS
android
Settings
Camera
Preserve Settings
Grid
Scan QR Codes
Record Video
4K at 24 fps
Printing
2 print services on
USB
Not connected
Received files

# 당근마켓

## 키워드 알림 등록 방법, 어느 방안이 좋을까? (실험 설계 후 진행)

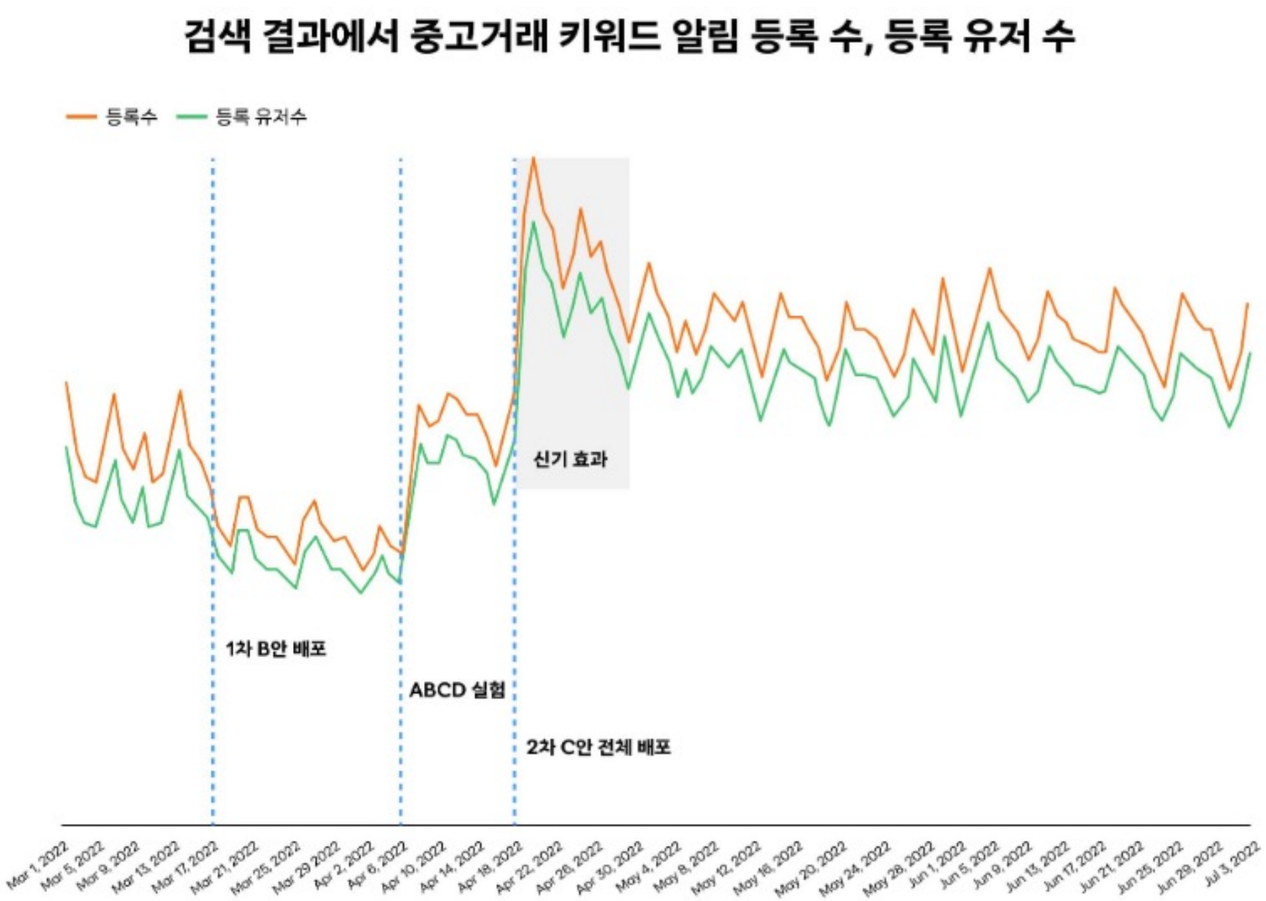


# 당근마켓

## 초두효과와 신기효과

초두효과 (Primary Effect) : 사용자들이 기존 제품/방식에 익숙하고 변화를 꺼려하여 발생하는 효과

신기효과 (Novelty Effect) : 낯선 대상을 인식 할 때 인간의 주의 집중이 더 강해져 새로운 기능을 선호하여 발생하는 효과



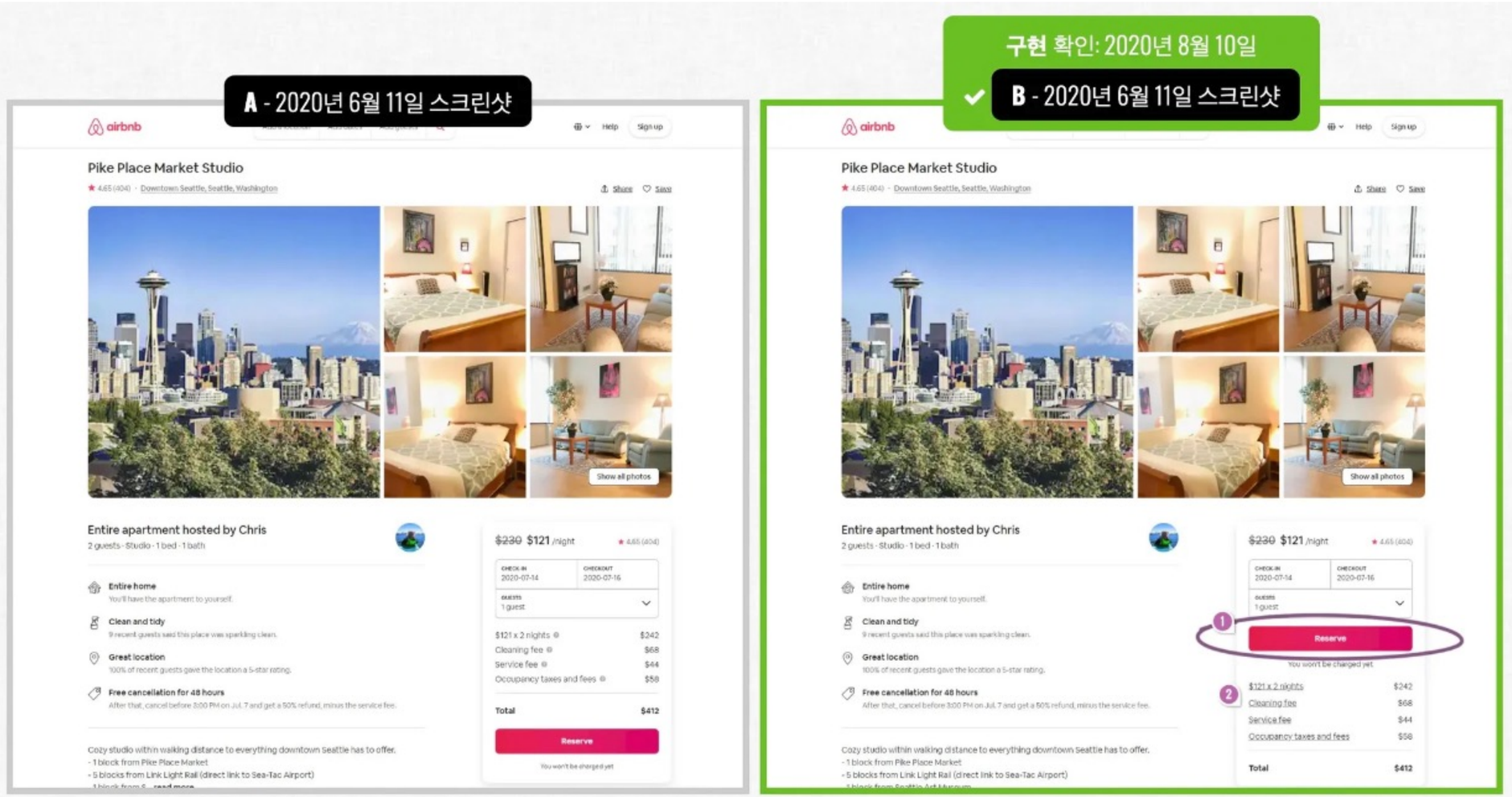
# 예제로 연습하기 1. 목표 수립하기

- 하나의 실험에서는 하나의 목표만 수립
- 정성적 목표와 정량적 목표

| 정성적 목표 | 정량적 목표 |
| --- | --- |
| 학생들에게 ab 테스트의 개념을 쉽게 이해할 수 있도록 한다. | 학생들에게 ab 테스트의 개념 퀴즈를 평균 80점 이상 맞게 한다. |
| 웹툰 사용자가 더 즐겁게 탐색할 수 있도록 사용자 경험을 개선한다. | 웹툰 서비스 사용자의 페이지 체류시간을 측정한다. |
| 브랜드 인지도를 높이기 위해 사용자의 제품 인식을 개선한다. | SNS에서 제품 관련 게시글 수, 공유 수 등을 측정한다. |

# 예제로 연습하기 1. 목표 수립하기

- 정성적 목표 : 매출을 높이기 위해 사용자들이 빠르게 인지할 수 있는 예약 버튼을 만들자
- 정량적 목표 : 매출을 높이기 위해 ’노출 대비 클릭률’을 기존 대비 10% 상승시키자



# 예제로 연습하기 2. 문제 정의 및 가설 설정

## 2-1. 프로덕트의 문제 정의

회원 가입 버튼의 클릭률이 낮다 → 사용자 인터뷰/아이디어

→회원가입 버튼의 문구가 ‘시작하기’로 되어 있어 인식하기 어렵다

→즉, 현재 문제는 ‘명확하지 않은 회원가입 버튼 문구’ 이다

# 예제로 연습하기 2. 문제 정의 및 가설 설정

## 2-2. A/B 테스트에서 변경할 대상 선정

01. 비즈니스 로직 및 알고리즘 Ex) 메타 – 피드에서 보여주는 게시물의 순서 변경

02. UI/UX Ex) 주요 버튼의 위치, 크기, 문구 등

03. 마케팅을 위한 텍스트 및 이미지 Ex) 카드 마케팅 등

# 예제로 연습하기 2. 문제 정의 및 가설 설정

## 2-3. 귀무가설 및 대립가설

귀무 가설 : 예약 버튼이 상단에 위치해도 클릭률은 같을 것이다.

대립 가설 : 예약 버튼이 상단에 위치하면 클릭률이 오를 것이다.

# 예제로 연습하기 3. 지표 설정 및 로그 정의하기

## 3-1. 성공지표/보조지표/가드레일 지표 설정

**목표 : 쇼핑몰 상품 노출 알고리즘 개선을 통해 쇼핑몰 매출을 높이자**

**가설 : 상품을 기존 에디터 추천순보다 판매 많은 순으로 추천하면 주문 전환율이 늘어날 것이다.**

| 지표 | 설명 |
|---|---|
| 성공지표 | - 프로젝트의 성공을 증명할 수 있는 지표<br>- 주문 전환율 |
| 보조지표 | - 성공 지표가 기대와 다를 때, 보조 지표를 통해 보완 가능<br>- 상품 노출 대비 장바구니 담기율 (장바구니 담기율이 높을수록 주문 전환율도 높아지는 경향이 있음) |
| 가드레일지표 | - 프로덕트가 원치 않는 방향으로 나아가고 있는지 확인하는 지표<br>- 성공 지표가 높아지더라도 가드레일 지표가 나빠진다면 실험 결과가 무조건 좋다고 볼 수 없음<br>- 반품 및 환불 비율, 고객 불만족 건수, 시스템 오류 발생 횟수 등 |

# 예제로 연습하기 3. 지표 설정 및 로그 정의하기

## 3-1. 성공지표/보조지표/가드레일 지표 설정

성공지표 = 매출?

# 예제로 연습하기 3. 지표 설정 및 로그 정의하기

## 3-2. 로그 정의하기

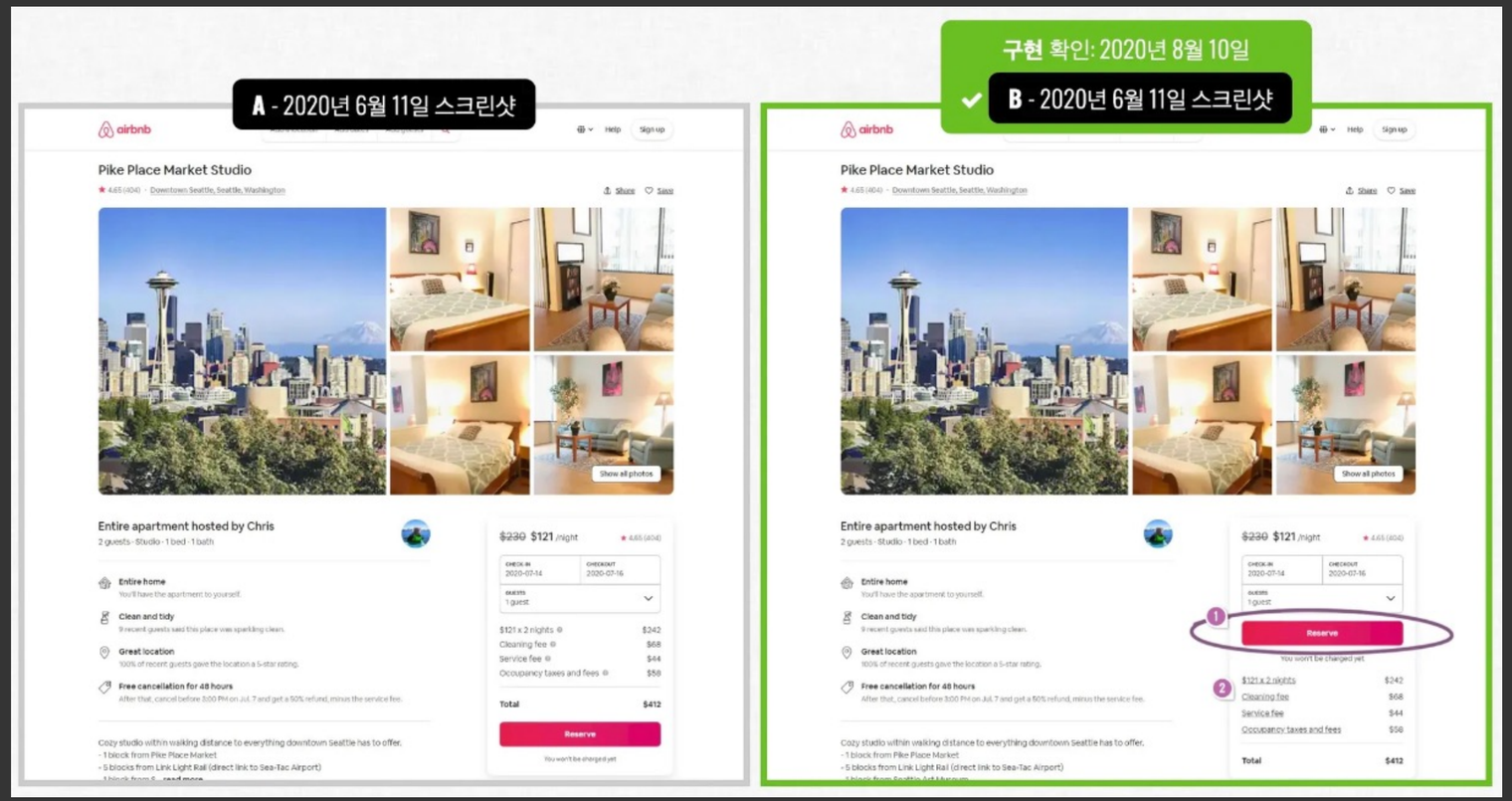
로그 (Log) : 사용자의 정보 및 행동을 기록한 데이터

로깅된 데이터는 실험 결과를 분석하고 사용자의 행동 패턴을 이해하는데 사용된다.

필요한 로그를 선별하기 위해서 어떤 유저가 어떤 영역에서 어떤 행동을 할지 정의가 필요하다.

# 예제로 연습하기 3. 지표 설정 및 로그 정의하기

## 3-2. 로그 정의하기




| 로그 | 설명 |
|---|---|
| 시간 | YYYY-MM-DD-HH |
| 사용자 ID | 고유 식별 (id) |
| 지면 이름 | Detail, Pay_Button |
| 행동 | View, Click, Button |

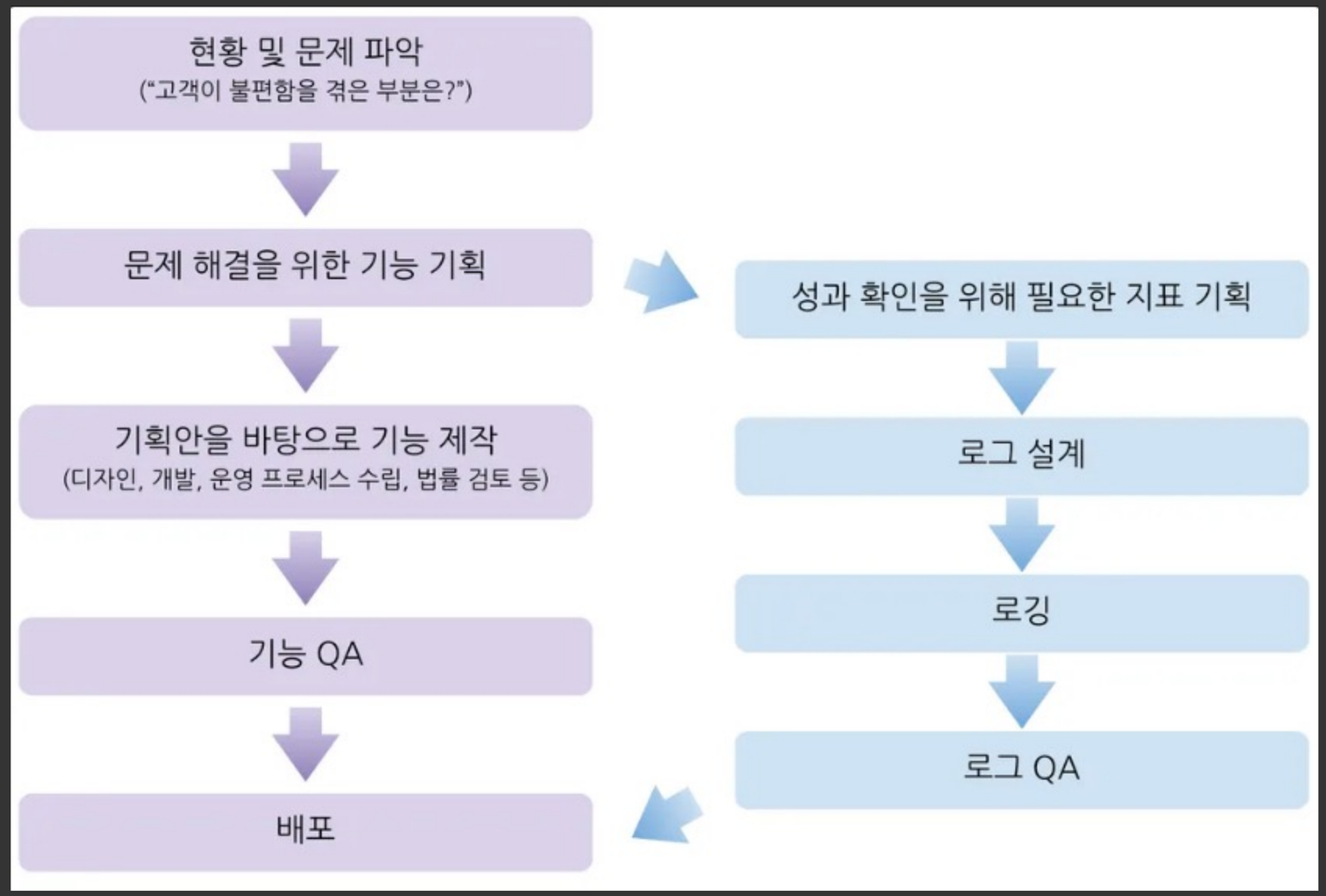
# 예제로 연습하기 3. 지표 설정 및 로그 정의하기

## 3-3. 로그 설계하기

| 데이터 종류 | 설명 |
| --- | --- |
| 서비스 운영 데이터 | 서비스 운영 과정에서 자연스럽게 기록되는 데이터<br>고객 회원 가입 정보, 상품 정보, 구매 정보 등 |
| 사용자 행동 데이터 | 데이터 분석을 위해 따로 설계와 적재가 필요한 데이터<br>클릭률, 세션 정보 |

# 예제로 연습하기 3. 지표 설정 및 로그 정의하기

## 3-3. 로그 설계하기




| 절차 | 설명 |
|---|---|
| 지표 기획 | 비즈니스 문제 해결을 위해<br>어떤 지표가 필요할지 기획 |
| 로그 설계 | 디자인이 완성 된 후<br>개발이 이루어지는 단계에서 함께 진행 |
| 로깅 (로그 개발) | 기능 개발 완료 후 진행 |
| 로그 QA | 기능 QA를 통해<br>기능 측면의 오류가 수정되고 진행 |

# 예제로 연습하기 3. 지표 설정 및 로그 정의하기

## 3-3. 로그 설계하기 – User(어떤 특성의 유저가)와 Event(어떤 행동을 했는가)

| 어떤 특성의 유저가 | 어떤 행동을 했는가 |
| --- | --- |
| 20대 로그인 유저가 | 주문 배송 페이지를 조회 |
| 페이스북 광고를 통해 유입된 유저가 | A 상품의 상세 페이지를 조회 |
| VIP 등급의 여성 유저가 | B 이벤트 배너를 클릭 |
| ⋮ | ⋮ |

# User Property

**서비스 운영용 데이터와 로그 데이터**

**이미 User Property는 적재되어 있는 경우가 다수**

# Event Property

**누가/언제/어디에서/무엇을/어떻게**

| 누가 | 언제 | 어디에서 | 무엇을 | 어떻게 |
|---|---|---|---|---|
| 12345번 유저가 | 6/18 2시 31분에 | A 페이지에서 | X 버튼을 | 클릭했다. |
| 23456번 유저가 | 6/18 1시 17분에 | B 페이지에서 | Y 상품을 | 확인했다. |

⋮

# Event Property

## Event, Attribute, Trigger

| 지표 | 설명 |
|---|---|
| Event | 어떤 행위에 대한 로그인가?<br>Ex) 상품 노출 (impression), visit(방문), click (클릭), scroll(스크롤), add_to_cart(장바구니 담기), save_product(상품 찜) 등 |
| Attribute | ’관련해서 어떤 정보들을 함께 저장해야 하는가?’ (Event 의 부가 속성)<br>Ex) 어떤 화면에서 발생한 로그인인지, 상품 id가 어떻게 되는지 |
| Trigger | ‘해당 로그 데이터를 어느 시점에 발생시켜야 하는가?’<br>Ex) 상품 이미지의 60% 이상이 화면에 노출되는 경우 |

# 로그 설계 주의사항

행동 로그 설계의 핵심은 이벤트의 속성을 어떤 수준으로 함께 남길 것인가를 정의하는 부분이다.

| 이벤트 속성 |
| --- |
| 카테고리 : 애완동물 |
| 상품명 : 뉴트로 초이스 키튼 사료 |
| 가격 : 50000 |
| 섹션명 : 할인 이벤트 |
| 평점 : 3.5 |

| 이벤트 |
| --- |
| 상품클릭 |

| 사용자 속성 |
| --- |
| 가입일 : 2020-05-01 |
| 누적구매건수 : 13 |
| 성별 : 남 |
| 쿠폰보유여부 : N |

이벤트의 속성이 없다면 예약하기 버튼을 클릭한 숫자 정도만 집계 가능하다.

하지만 이벤트 속성이 잘 정리되어 있다면 어떤 상품을 클릭했는지, 그 상품의 가격이 얼마였는지,

어떤 화면에서 클릭했는지와 같은 자세한 정보를 얻을 수 있다.

# 로그 설계 주의사항

**행동 로그 설계의 핵심은 이벤트의 속성을 어떤 수준으로 함께 남길 것인가를 정의하는 부분이다.**

| 단계 | 구분 | 얻을 수 있는 인사이트 |
|---|---|---|
| 1단계 | 단순 이벤트 집계 | 오늘 하루 동안 상품 상세보기 버튼 클릭 수는 100이다. |
| 2단계 | 이벤트 속성 집계 | 상품 상세보기 클릭이 100회 발생했는데, 이 가운데 60번은 애완동물 카테고리에 있는 상품을 클릭했다.<br>할인 이벤트 섹션에 있는 상품 클릭이 가장 많았으며, 클릭한 상품의 평균 가격은 7만5천원이다.<br>상품별로는 뉴트로 초이스 키튼 사료 상품의 클릭이 25회로 가장 많았고 이 상품의 평점은 3.5이다. |
| 3단계 | 이벤트 속성<br>+ 사용자 속성 집계 | 상품 상세보기 클릭이 100회 발생했는데, 이 가운데 60번은 애완동물 카테고리에 있는 상품을 클릭했다.<br>할인 이벤트 섹션에 있는 상품 클릭이 가장 많았으며, 클릭한 상품의 평균 가격은 7만5천원이다.<br>상품별로는 뉴트로 초이스 키튼 사료 상품의 클릭이 25회로 가장 많았고 이 상품의 평점은 3.5이다.<br><br>이 상품을 클릭한 사람 중 25%는 당일에 가입했으며 여성 비율이 70%이다.<br>상품 상세보기를 클릭한 사람의 40%는 쿠폰을 가지고 있고 일주일 이내 쿠폰이 만료되는 사람이 그 중 75%이다. |

# 이벤트 스키마 설계는 누가할까?

데이터 엔지니어, 데이터 분석가, 데이터 사용자가 모두 참석

# 예제로 연습하기 4. 성과 판단

## 4-1. 그룹 간의 지표 비교 및 통계 검정

1 멤버십 가입률

| | | | |
|---|---|---|---|
| 분자 | 이벤트 sample membership... | 계산 유형 사용자 수 | 필터 - |
| 분모 | 이벤트 전체 노출 기준 | 계산 유형 사용자 수 | 필터 - |

| 테스트 그룹 | 총 이벤트 사용자 수/ 전체 노출 사용자 수 | 사용자 전환율 | 그룹 A 대비 개선율 | p-value | 빈도주의 신뢰구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그룹 A | 52 / 563 | 9.24% | 기준 | - | 기준 |
| 그룹 B | 54 / 568 | 9.51% | +2.93%(0.27%p) | 0.8759 | |
| 그룹 C | 63 / 561 | 11.23% | +21.59%(1.99%p) | 0.2702 | |

그래프 보기

데이터 세부 분석 PC, Android, iOS별

# 예제로 연습하기 4. 성과 판단

## 4-2. 결과 해석 시 주의사항

1. 초두효과와 신기효과
2. 보조지표의 활용
3. 실험의 안정성

# A/B 테스트, 만능일까?

어떤 분석 방법론도 100%는 아니다.

처음 설정한 A안과 B안 자체가 최선이 아니었다면 그 결과도 최선은 아니다.

새로운 아이디어를 도출하거나 큰 그림을 그리는데 한계가 있다.

또한 테스트 단계에서만 유효할 수 있으니 지속적으로 실험을 해야한다.

# [정리] A/B 테스트 주의사항

## 1. 무가설, 통제 변수 관리 실패

A/B 테스트의 출발점은 가설이며, 통제 집단 관리나 독립 변수와 종속 변수 정의 등 모든 실험 설계는 가설에 근거해 진행되고 해석된다.

## 2. 단순 평균 비교

우연에 의한 결과와 실제 효과를 혼동하지 말아야 한다. 분포, 유의수준, 비즈니스 효과 크기 등 종합적으로 고려해야한다.

## 3. 엿보기 + 조기 중지(peeking)

실험을 진행하는 동안 계속 p값의 변화를 살펴보고 있다가 p값이 0.05 이하로 내려가는 시점에 실험을 중단해서는 안된다

# [정리] A/B 테스트 주의사항

## 4. 시간의 흐름에 따라 차이를 살펴보기

초두효과와 신기효과를 염두에 두고 실험 과정을 시간의 흐름에 따라 꼼꼼하게 재확인하는 것이 필요하다.

## 5. 어제의 최적화는 오늘의 레거시가 될 수 있다.

시장의 변화, 계절 등 외부 환경의 변화, 사용자 층의 변화 등 다양한 요인은 계속 변할 수 있다. 지속적인 실험을 수행해야한다.

## 6. 국지적 최적화의 함정

A/B 테스트는 A와 B라는 조건 중 B가 더 좋다는 점을 알려줄 수 있지만 B가 모든 경우에서 가장 좋은 최적의 조건이라는 것을 말하진 않는다. 국지적 최적화를 전역 최적화로 오해해서는 안된다.

# Case 1 : 항공권을 예약한 고객들에게 언제 호텔을 추천하는게 좋을까?

항공권을 예약하고 호텔까지 예약한 고객 뿐만 아니라

항공권만 예약하거나 반대로 호텔만 예약한 고객까지 모두 포함한 리드타임

항공 또는 호텔 중 하나만 예약한 고객의 데이터는 둘 간의 리드타임을 알려주지 않는다

# 스프린트 미션

## 2. 현재 주어진 데이터 셋으로 어떤 비즈니스 지표들을 만들 수 있는지 제시하고,

## 해당 지표들로 AARRR 프레임워크를 구성할 수 있는지 판단해주세요.

| 단계 | 설명 |
|---|---|
| 고객획득 | - 신규 고객 (첫 주문 시점)<br>- 지역별 신규 고객 분포 |
| 활성화 | - 첫 구매 완료율<br>- 첫 주문까지의 리드타임 |
| 유지 | - 고객별 주문 횟수<br>- 코호트별 재구매 분석 (첫 주문 시점)<br>- 이탈 고객 비율 |
| 수익 | - 총 매출<br>- 평균 주문 금액 (코호트별 분석)<br>- 제품별 /시간별 매출 분석 |
| 추천 | - 제품별 평점 비교<br>- 평점과 구매 비율의 상관성 |